



RocaNET

Portal Web de Consulta de Stocks

Documento de Requisitos e Instalación

Preparado por: Jobers Cloud Solutions

Fecha: Julio 2026

Documento confidencial - Uso interno

Índice

1. Introducción y Alcance del Proyecto
2. Arquitectura del Sistema
3. Requisitos del Servidor
4. Datos Necesarios del ERP
5. Tablas a Sincronizar
6. Imágenes de Artículos
7. Vistas SQL Necesarias
8. Proceso de Instalación
9. Sincronización de Datos
10. Seguridad
11. Requisitos de Red y Acceso
12. Dominio y Certificado SSL
13. Mantenimiento

1. Introducción y Alcance del Proyecto

RocaNET es un portal web que permite a los clientes de la empresa consultar en tiempo real el stock disponible de productos cerámicos, visualizar imágenes, descargar fichas técnicas, y realizar solicitudes de material.

El sistema se alimenta de los datos del ERP existente de la empresa, sincronizando periódicamente las tablas de artículos, stocks, clientes, pedidos, albaranes y facturas hacia una base de datos replicada en un servidor dedicado. Esta arquitectura de base de datos espejo garantiza el aislamiento total del ERP de producción y permite que el portal web funcione de forma independiente.

Funcionalidades principales

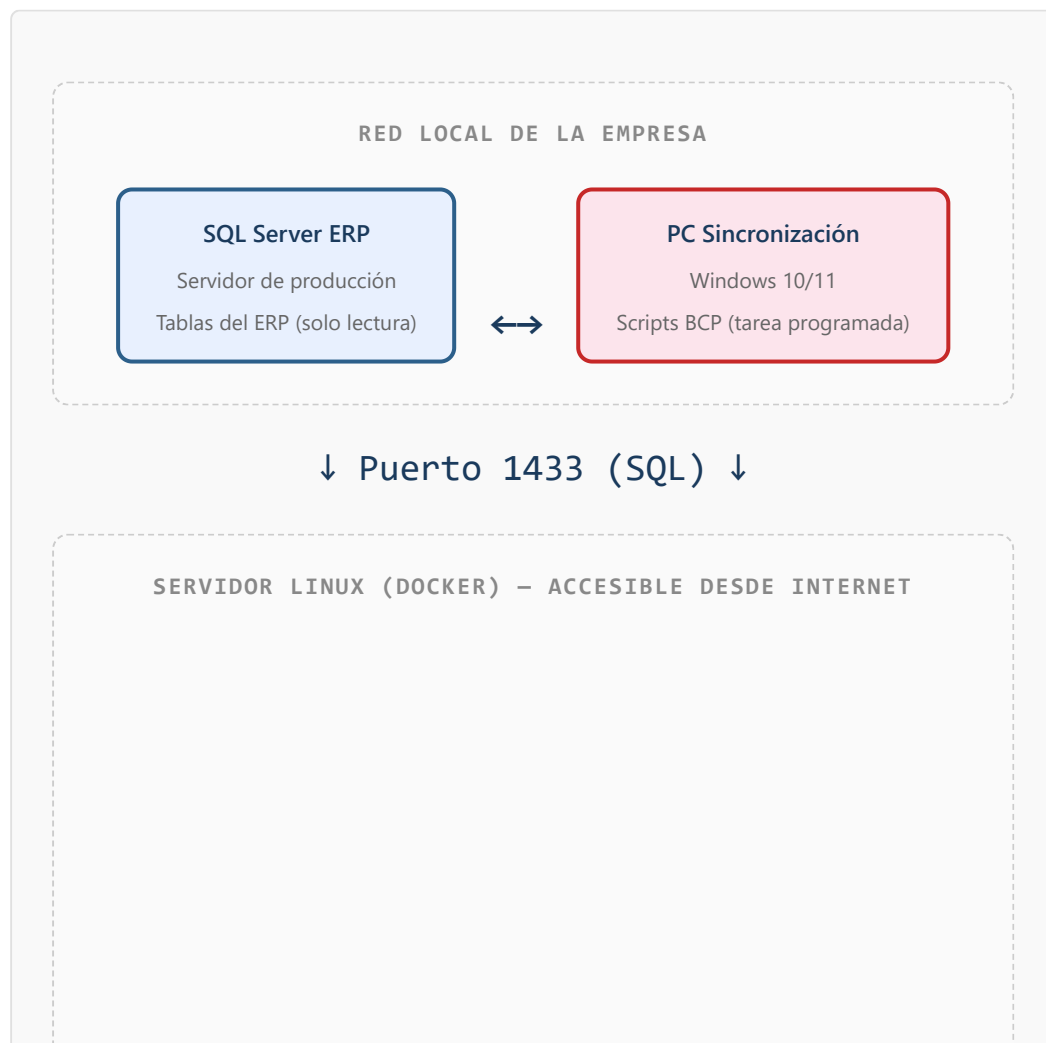
- Consulta de stocks en tiempo real con filtros avanzados (formato, serie, calidad, tono, calibre)
- Visualización de imágenes de productos
- Descarga de fichas técnicas en PDF
- Sistema de propuestas / solicitudes de material con generación de PDF y envío por email
- Consulta de pedidos, albaranes y facturas
- Dashboard de estadísticas para administradores
- Gestión de usuarios con roles (usuario, administrador, superusuario)
- Soporte multi-idioma (español, inglés, francés)
- Personalización visual por empresa (logo, favicon, tema de colores)
- Acceso vía API REST para integraciones externas

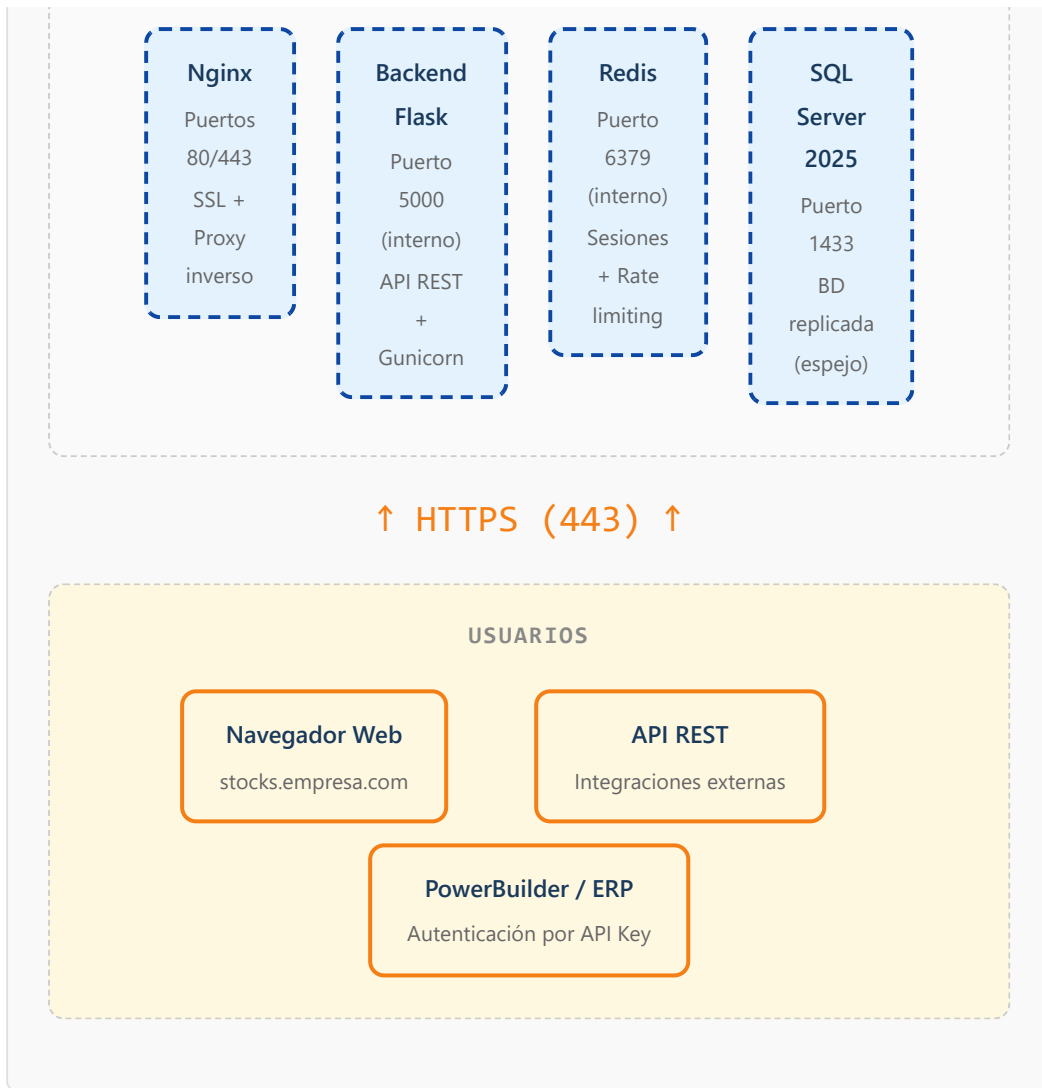
2. Arquitectura del Sistema

El sistema utiliza una arquitectura de **base de datos espejo (replicada)**. Se despliega un SQL Server en el servidor Linux (Docker) y se replican periódicamente las tablas del ERP. La aplicación web lee exclusivamente de la copia local. Esta arquitectura ofrece las siguientes ventajas:

- **Aislamiento total del ERP:** La aplicación web nunca accede directamente al servidor de producción, eliminando cualquier riesgo de impacto en el ERP
- **Alta disponibilidad:** El portal web funciona aunque el servidor ERP esté apagado o en mantenimiento
- **Mejor rendimiento:** Las consultas web se ejecutan sobre una base de datos optimizada para lectura, sin competir con las operaciones del ERP
- **Seguridad:** No es necesario exponer el servidor ERP a Internet ni abrir puertos adicionales en él

2.1 Diagrama de arquitectura





2.2 Flujo de datos

Flujo de consulta (usuario → datos):

Usuario → Nginx (HTTPS) → Flask (API REST) → SQL

Server (espejo) → JSON → Frontend JS

Flujo de sincronización (ERP → espejo):

SQL Server ERP → BCP export → Ficheros .dat → BCP

import → SQL Server (espejo)

2.3 Componentes del servidor Linux

El servidor Linux contiene los siguientes servicios en contenedores Docker:

Servicio	Tecnología	Puerto	Función
Nginx	Nginx (Docker)	80 / 443	Proxy inverso, certificado SSL (HTTPS), punto de entrada web
Backend	Python 3.11 + Flask + Gunicorn	5000 (interno)	API REST, lógica de negocio, servir frontend
Redis	Redis 7 Alpine	6379 (interno)	Caché de sesiones, rate limiting (protección contra ataques)
SQL Server	SQL Server 2025 (Docker)	1433	Base de datos replicada del ERP

2.4 Componentes tecnológicos

Componente	Tecnología	Descripción
Backend	Python 3.11 + Flask	API REST, lógica de negocio
Frontend	HTML5 + JavaScript + CSS3	Interfaz web responsive
Base de datos	SQL Server 2025 (Docker)	Almacenamiento de datos
Caché	Redis 7	Sesiones, rate limiting
Proxy web	Nginx	HTTPS, certificados SSL
Contenedores	Docker + Docker Compose	Despliegue y gestión
Sincronización	BCP + sqlcmd + PowerShell	Replicación de datos ERP

3. Requisitos del Servidor

3.1 Servidor Linux (destino)

Servidor dedicado donde se instalará la aplicación web y la base de datos replicada.

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 24.04 LTS
CPU	2 cores	4 cores
RAM	4 GB	8 GB
Disco	40 GB SSD	80 GB SSD
Docker	Docker Engine 24+	Última versión estable
Acceso SSH	Sí (puerto 22)	Sí

Nota sobre disco: El tamaño necesario depende del número de artículos e imágenes. Cada imagen ocupa aproximadamente 50-100 KB (redimensionada). Para 2.000 artículos con imagen se necesitan unos 200 MB adicionales.

3.2 Servidor ERP (origen)

No requiere instalación. Solo necesita:

- SQL Server accesible desde la red local (puerto 1433)
- Usuario SQL con permisos de lectura sobre las tablas del ERP
- Si las imágenes están en carpeta de red: acceso desde el equipo que ejecuta la sincronización

3.3 Equipo de sincronización

Un PC Windows en la misma red local que ejecutará el script de sincronización periódicamente (tarea programada).

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10/11
ODBC Driver	Microsoft ODBC Driver 17 o 18 for SQL Server

sqlcmd / bcp	Versión incluida con ODBC Driver 17+
PowerShell	Versión 3.0 o superior (incluido en Windows)
Acceso red	Conectividad al servidor ERP y al servidor Linux

4. Datos Necesarios del ERP

El sistema necesita acceso de **solo lectura** a las siguientes áreas del ERP:

4.1 Datos maestros

- **Empresas:** Código y nombre de las empresas gestionadas
- **Artículos:** Catálogo completo de productos (código, descripción, formato, modelo, unidad, estado web)
- **Formatos:** Dimensiones y tipos de producto
- **Calidades:** Niveles de calidad
- **Modelos:** Series/colecciones de producto
- **Colores:** Catálogo de colores
- **Tonos y Calibres:** Variaciones de tono y calibre
- **Unidades de medida:** M2, ML, unidades, etc.
- **Pallets:** Tipos de pallet y configuraciones
- **Clientes:** Datos de clientes (razón social, CIF, email, dirección)
- **Países y Provincias:** Tablas geográficas

4.2 Datos de stock y almacén

- **Stock por ubicación:** Existencias por artículo, calidad, tono, calibre, pallet
- **Configuración de empaquetado:** Piezas por caja, cajas por pallet, pesos
- **Códigos EAN13:** Códigos de barras por artículo y calidad
- **Ubicaciones de almacén:** Mapa de ubicaciones

4.3 Datos comerciales

- **Pedidos:** Cabecera y líneas de pedidos de venta
- **Albaranes:** Cabecera y líneas de albaranes de entrega
- **Facturas:** Cabecera y líneas de facturas

4.4 Imágenes y documentos

- **Imágenes de artículos:** Fotografías de producto (JPG). Pueden estar en tabla de base de datos o en carpeta de red
- **Fichas técnicas:** Documentos PDF con especificaciones técnicas (opcional)

5. Tablas a Sincronizar

Las siguientes tablas del ERP se replican en el servidor destino. La sincronización se realiza mediante BCP (Bulk Copy Program) comparando checksums para detectar cambios.

5.1 Tablas maestras

Tabla	Descripción	Registros típicos
empresas	Datos de empresas	1-5
articulos	Catálogo de productos	5.000 - 50.000
formatos	Formatos / dimensiones	100 - 500
calidades	Niveles de calidad	5 - 20
almmodelos	Series / colecciones	500 - 5.000
almcolores	Colores disponibles	200 - 2.000
unidades	Unidades de medida	5 - 10
pallets	Tipos de pallet	50 - 200
tono	Tonos de producto	100 - 1.000
calibre	Calibres de producto	20 - 100
genter	Clientes / terceros	5.000 - 50.000
países	Tabla de países	200 - 250
provincias	Tabla de provincias	200 - 300

5.2 Tablas de stock y almacén

Tabla	Descripción	Registros típicos
almalmacen	Almacenes	10 - 100
almbimapa	Mapa de ubicaciones	1.000 - 5.000
almlinubica	Stock por ubicación	10.000 - 50.000
almlinubica_bloqueo	Ubicaciones bloqueadas	50 - 500
almartcajas	Configuración de cajas	500 - 5.000

almartpallet	Configuración artículo-pallet	5.000 - 50.000
almartcal	Artículos por calidad	5.000 - 50.000
palarticulo	Pallets por artículo	500 - 5.000
almcajas	Tipos de caja	100 - 500
ean13	Códigos de barras	10.000 - 100.000

5.3 Tablas comerciales

Tabla	Descripción	Registros típicos
venped	Cabecera de pedidos	1.000 - 20.000
venliped	Líneas de pedidos	2.000 - 50.000
venalb	Cabecera de albaranes	1.000 - 20.000
venlialb	Líneas de albaranes	2.000 - 50.000
venfac	Cabecera de facturas	1.000 - 20.000
venlifac	Líneas de facturas	2.000 - 50.000

6. Imágenes de Artículos

Las imágenes de los artículos pueden provenir de dos fuentes según la instalación del ERP:

6.1 Opción A: Tabla en base de datos

Las imágenes se almacenan como campo binario (IMAGE/VARBINARY) en una tabla del ERP. Se sincronizan junto con el resto de tablas mediante BCP.

6.2 Opción B: Carpeta de red

Las imágenes se almacenan como ficheros JPG en una unidad de red compartida. El formato del nombre de fichero es:

```
CODIGO_ARTICULO@NUMERO.jpg
```

Ejemplos:

0000000000004@1.jpg	(primera imagen del artículo 0000000000004)
0000000000004@2.jpg	(segunda imagen del mismo artículo)
0000000000012@1.jpg	(primera imagen del artículo 0000000000012)

El script de sincronización:

- Lee solo la imagen principal (@1) de cada artículo marcado como visible en web
- Redimensiona las imágenes a un máximo de 800px de ancho para optimizar el almacenamiento
- Solo inserta imágenes nuevas (no borra ni reemplaza las existentes)
- Utiliza PowerShell para la lectura de ficheros y la inserción en base de datos

Requisito: El equipo que ejecuta la sincronización debe tener acceso a la unidad de red donde se almacenan las imágenes (por ejemplo Z:\).

7. Vistas SQL Necesarias

La aplicación web consulta los datos a través de vistas SQL definidas en la base de datos de la aplicación (ApiRestStocks). Estas vistas actúan como capa de abstracción entre la aplicación y las tablas del ERP replicadas.

Vistas principales

Vista	Tablas origen	Función
view_externos_stock	almlinubica, articulos, formatos, calidades, tono, calibre, ean13, almartpallet, pallets, almcolores, unidades, palarticulo, almartcal, almlinubica_bloqueo, venliped	Stock disponible calculado (existencias - reservas)
view_externos_clientes	genter, paises, provincias	Datos básicos de clientes
view_genter_completa	genter	Datos completos de terceros (CIF, email, razón social)
view_articulo_imagen	ps_articulo_imagen	Imágenes de artículos
view_externos_formatos	formatos	Formatos disponibles
view_externos_venped	venped, genter	Cabecera de pedidos
view_externos_venliped	venliped, formatos	Líneas de pedidos
view_externos_venalb	venalb, genter	Cabecera de albaranes
view_externos_venlialb	venlialb	Líneas de albaranes
view_externos_venfac	venfac, genter	Cabecera de facturas

view_externos_venlifac	venlifac	Líneas de facturas
------------------------	----------	--------------------

Importante: Las vistas se crean manualmente en cada instalación referenciando el nombre correcto de la base de datos del ERP. Esto permite que la aplicación funcione con cualquier nombre de base de datos sin modificar el código.

8. Proceso de Instalación

8.1 Preparación del servidor Linux

1. Instalar Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS
2. Configurar IP fija, DNS y zona horaria (Europe/Madrid)
3. Instalar Docker y Docker Compose
4. Crear usuario de aplicación
5. Abrir puertos necesarios en firewall (22, 80, 443, 1433)

8.2 Despliegue de SQL Server (Docker)

```
docker run -d \  
  --name sqlserver2025 \  
  --restart unless-stopped \  
  --network jobers-net \  
  -e 'ACCEPT_EULA=Y' \  
  -e 'MSSQL_SA_PASSWORD=<contraseña_segura>' \  
  -e 'MSSQL_PID=developer' \  
  -e 'TZ=Europe/Madrid' \  
  -p 1433:1433 \  
  -v sqldata:/var/opt/mssql \  
  mcr.microsoft.com/mssql/server:2025-latest
```

Zona horaria: Es imprescindible configurar TZ=Europe/Madrid tanto en el contenedor de SQL Server como en el de la aplicación. Sin esta configuración, las fechas se almacenarán en UTC.

8.3 Creación de bases de datos

1. **Base de datos ERP replicada** (ej: RocaNET_ERP): Contendrá las tablas sincronizadas del ERP
2. **Base de datos de aplicación** (ej: ApiRestStocks): Contendrá usuarios, parámetros, configuración, y las vistas SQL
3. **Base de datos central** (ej: jobers_control_usuarios): Gestión centralizada de conexiones multi-empresa

8.4 Despliegue de la aplicación (Docker Compose)

La aplicación se despliega con Docker Compose incluyendo:

- Contenedor backend (Python/Flask + Gunicorn)
- Contenedor Redis (caché y sesiones)
- Volumen para el frontend (servido por Flask)

8.5 Configuración de Nginx (proxy inverso + SSL)

- Redirección HTTP a HTTPS
- Certificado SSL vía Let's Encrypt (certbot)
- Proxy pass al backend en puerto 5000

9. Sincronización de Datos

La sincronización se ejecuta desde un equipo Windows de la red local mediante un script .bat programado como tarea de Windows.

9.1 Proceso de sincronización

1. **Verificación de conexiones:** Comprueba conectividad con servidor origen y destino
2. **Comparación de esquemas:** Si el número de columnas de una tabla ha cambiado en el origen, recrea la tabla en el destino automáticamente (DROP + CREATE)
3. **Comparación de datos:** Calcula CHECKSUM_AGG de cada tabla en origen y destino. Si difiere, ejecuta TRUNCATE + BCP para actualizar
4. **Imágenes:** Compara ficheros de la carpeta de red con registros existentes. Solo inserta las imágenes nuevas
5. **Finalización:** Compacta el log de transacciones y registra la fecha de última sincronización

9.2 Frecuencia recomendada

Frecuencia	Uso recomendado
Cada 30 minutos	Entornos con actualización frecuente de stock
Cada 2-4 horas	Entornos con volumen moderado
1 vez al día (noche)	Entornos con poco cambio o tablas muy grandes

Nota: Las tablas se leen con WITH (NOLOCK) para minimizar el impacto en el rendimiento del ERP origen. No obstante, la sincronización de tablas muy grandes (>50.000 registros) puede generar carga momentánea en el servidor ERP.

9.3 Compatibilidad BCP

El script utiliza BCP en formato -w (wide character) que garantiza compatibilidad entre diferentes versiones de SQL Server (2008, 2012, 2019, 2025) y entre plataformas Windows y Linux.

10. Seguridad

La seguridad es un pilar fundamental de la arquitectura de RocaNET. Se han implementado múltiples capas de protección que cubren desde la comunicación de red hasta la autenticación de usuarios y la protección de datos.

10.1 Seguridad en la comunicación

Medida	Descripción
HTTPS obligatorio	Todo el tráfico web se cifra con TLS mediante certificado Let's Encrypt. Nginx redirige automáticamente HTTP a HTTPS
Conexión cifrada a BD	Las conexiones a SQL Server usan Encrypt=yes con TLS, tanto desde la aplicación como desde la sincronización
Puertos internos no expuestos	Flask (5000) y Redis (6379) solo son accesibles dentro de la red Docker. Solo Nginx (80/443) está expuesto a Internet
SQL Server 1433 solo red local	El puerto de base de datos solo acepta conexiones desde la red interna, nunca desde Internet

10.2 Autenticación y gestión de sesiones

Medida	Descripción
Hash de contraseñas	Las contraseñas se almacenan con hash Werkzeug (PBKDF2 + SHA-256 + salt), nunca en texto plano
Cookies seguras	HttpOnly (protección XSS), Secure (solo HTTPS en producción), SameSite=Lax (protección CSRF)
Sesiones con tracking	Cada sesión se registra en base de datos con IP, user-agent y fecha. Los administradores pueden ver y cerrar sesiones activas
Expiración por rol	Las sesiones expiran automáticamente según el rol: usuario (2h), administrador (8h), superusuario (7 días)
Cambio de contraseña obligatorio	Los usuarios creados por un administrador deben cambiar su contraseña en el primer inicio de sesión

Verificación de email

Los usuarios registrados deben verificar su email mediante un token con expiración de 24 horas antes de poder acceder

10.3 Protección contra ataques

Medida	Descripción
Rate limiting	Máximo 5 intentos de login por minuto por IP (Flask-Limiter + Redis). Devuelve HTTP 429 con mensaje amigable
Protección CSRF	Token CSRF generado en login (<code>secrets.token_hex(32)</code>), enviado en header X-CSRF-Token en todas las peticiones mutantes (POST/PUT/DELETE)
CORS controlado	Orígenes permitidos configurables por variable de entorno <code>CORS_ORIGINS</code> , no abierto a todos los dominios
Contraseñas ocultas	Las contraseñas de configuración SMTP nunca se devuelven en las respuestas de la API

10.4 Autenticación dual

El sistema soporta dos mecanismos de autenticación complementarios:

Mecanismo	Uso	Detalles
Sesión (cookies)	Frontend web (navegador)	Flask-Login con cookies HttpOnly. Token CSRF obligatorio para operaciones de escritura
API Key	Integraciones externas (ERP, PowerBuilder)	Clave única por usuario, enviada en header X-API-Key o query param <code>?apikey=</code> . No requiere CSRF

10.5 Control de acceso basado en roles (RBAC)

Rol	Acceso	Protección
Usuario	Stocks, carrito, mis propuestas, mis pedidos, mis albaranes, mis facturas	Solo ve sus propios datos. Filtrado por <code>user_id</code> y <code>empresa_id</code>

Administrador	+ gestión usuarios, todas las propuestas, configuración email, parámetros, dashboard, auditoría	Decorador @administrador_required en backend
Superusuario	Acceso total (backups, control BD, todas las funciones)	Decorador @superusuario_required en backend

10.6 Auditoría

Todas las acciones relevantes se registran en la tabla `audit_log` con fecha, usuario, IP, acción y resultado:

Categoría	Acciones auditadas
Autenticación	LOGIN, LOGIN_FAILED, LOGOUT, PASSWORD_CHANGE
Sesiones	SESSION_KILL, SESSION_KILL_ALL
Usuarios	USER_CREATE, USER_ACTIVATE, USER_DEACTIVATE, USER_ROLE_CHANGE
API Keys	API_KEY_CREATE, API_KEY_DELETE
Configuración	CONFIG_CHANGE, EMAIL_CONFIG_CHANGE
Operaciones	PROPUESTA_SEND, PROPUESTA_STATUS_CHANGE, CONSULTA_SEND, CONSULTA_RESPOND
Backups	BACKUP_EXECUTE, BACKUP_CONFIG_CHANGE

Los logs de auditoría son consultables desde el panel de administración con filtros por fecha, usuario, acción y resultado. Se pueden limpiar registros antiguos (mínimo 30 días de retención).

10.7 Seguridad de la arquitectura espejo

Aislamiento del ERP: La arquitectura de base de datos espejo aporta una capa adicional de seguridad crítica. El servidor ERP de producción **nunca está expuesto a Internet**. La aplicación web solo accede a la copia replicada en el servidor Linux. Aunque un atacante comprometiera el portal web, no tendría acceso directo al ERP ni podría modificar datos de producción, ya que la sincronización es unidireccional (solo lectura desde el ERP).

10.8 Configuración segura por variables de entorno

Todos los datos sensibles se gestionan mediante variables de entorno, nunca hardcodeados en el código:

Variable	Función
SECRET_KEY	Clave secreta de Flask para firmar sesiones
CORS_ORIGINS	Orígenes permitidos para peticiones CORS
DB_SERVER, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD	Credenciales de conexión a base de datos
REDIS_URL	URL de conexión a Redis
FLASK_ENV	Entorno (production/development) - activa/desactiva cookies Secure

Buena práctica: En producción, las variables se definen directamente en la sección `environment:` del `docker-compose.yml`, no en ficheros `.env`, para garantizar que los workers de Gunicorn las cargan correctamente.

11. Requisitos de Red y Acceso

11.1 Puertos necesarios

Puerto	Protocolo	Dirección	Uso
22	TCP	Entrante	SSH (administración remota)
80	TCP	Entrante	HTTP (redirección a HTTPS)
443	TCP	Entrante	HTTPS (acceso web)
1433	TCP	Entrante (red local)	SQL Server (sincronización)
5000	TCP	Interno (Docker)	Backend Flask (no expuesto)

11.2 NAT / Port Forwarding (router)

Para acceso desde Internet, el router de la empresa debe redirigir los siguientes puertos a la IP interna del servidor Linux:

- Puerto 22 (SSH) - opcional, solo para administración remota
- Puerto 80 (HTTP) - necesario para Let's Encrypt y redirección
- Puerto 443 (HTTPS) - acceso web de usuarios

Importante: Los puertos 80 y 443 deben estar abiertos a todo Internet (sin restricción de IP de origen) para que el certificado SSL de Let's Encrypt pueda validarse correctamente.

11.3 Conectividad entre servidores

- El equipo de sincronización debe poder conectar al puerto 1433 del servidor ERP (origen)
- El equipo de sincronización debe poder conectar al puerto 1433 del servidor Linux (destino)
- Si las imágenes están en carpeta de red, el equipo de sincronización debe tener la unidad mapeada

12. Dominio y Certificado SSL

12.1 Registro DNS

Se necesita un registro DNS tipo A que apunte el subdominio elegido a la IP pública del router de la empresa:

```
stocks.empresa.com A <IP_pública>
```

Importante: Debe haber un único registro A para el dominio. Si hay múltiples registros A apuntando a diferentes IPs, el certificado SSL no se podrá generar correctamente.

12.2 Certificado SSL

Se utiliza Let's Encrypt (gratuito) para generar el certificado HTTPS. El certificado se renueva automáticamente cada 90 días mediante certbot.

13. Mantenimiento

13.1 Tareas periódicas

Tarea	Frecuencia	Automatizada
Sincronización de datos	Según configuración	Sí (tarea programada Windows)
Renovación certificado SSL	Cada 90 días	Sí (certbot)
Compactación log SQL Server	En cada sincronización	Sí
Monitorización espacio en disco	Mensual	No
Actualización de la aplicación	Según necesidad	Script de despliegue

13.2 Actualizaciones

Las actualizaciones de la aplicación se despliegan mediante un script que:

1. Sube los archivos actualizados al servidor
2. Reconstruye la imagen Docker
3. Reinicia los contenedores con tiempo de inactividad mínimo (< 30 segundos)

13.3 Copias de seguridad

La aplicación incluye un sistema integrado de backup que permite:

- Backup manual o programado de la base de datos
- Subida automática a servidor FTP/SFTP externo
- Programación diaria, semanal o mensual
- Historial de backups con estado y tamaño